



UNIVERSIDAD
Blas Pascal

Sistema Centralizado de Gestión Enfocada a Negocios

Profesor: Oscar Gencarelli

Integrantes: Donato Mattio, Guillermo Gimenez, Mateo Gomes

Sistema Centralizado de Gestión Enfocada a Negocios	1
Introducción	3
Propósito	3
Alcances	3
Beneficios esperados:	3
Objetivos:	3
Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	4
Resumen	4
Descripción General	5
Perspectiva del Producto	5
Funciones del Producto	5
Restricciones	6
Supuestos y Dependencias	6
Requerimientos Específicos	7
Interfaces Externas	7
Interfaces de Usuario	7
Interfaces Software	7
Requerimientos Funcionales	8
RF001: Gestión de Clientes (CRM)	8
RF002: Coordinación de Servicios y Agenda	8
RF003: Gestión de Inventario y Materiales	9
RF004: Facturación y Pagos	9
RF005: Seguimiento de Proyectos y Trabajos	9
RF006: Reportes y Estadísticas	10
RF007: Aplicación Móvil	10
RF008: Configuración e Integraciones	11
Requerimientos No Funcionales	12
RNF001: Rendimiento	12
RNF002: Escalabilidad	12
RNF003: Disponibilidad	12
RNF004: Seguridad	12
RNF005: Usabilidad	12
RNF006: Compatibilidad	12
RNF007: Mantenibilidad	13
RNF008: Portabilidad	13

Introducción

Propósito

Este documento establece la especificación completa de requerimientos para el desarrollo de un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) modular y adaptable, diseñado específicamente para PyMEs, emprendedores y monotributistas que ofrecen productos o servicios personalizados. El documento está dirigido a desarrolladores, analistas de sistemas, testers, stakeholders del proyecto y usuarios finales que requieran comprender las funcionalidades y limitaciones del sistema.

Alcances

El **Sistema Centralizado de Gestión Enfocada a Negocios** es una plataforma ERP web y móvil que permitirá a pequeñas y medianas empresas, trabajadores independientes y monotributistas gestionar integralmente sus operaciones comerciales. El sistema incluirá funcionalidades para gestión de clientes (CRM), coordinación de servicios, control de inventarios, facturación electrónica, seguimiento de proyectos, reportes analíticos y aplicación móvil para trabajo en campo.

Beneficios esperados:

- Centralización de todas las operaciones comerciales en una sola plataforma
- Automatización de procesos de facturación y seguimiento
- Mejora en la eficiencia operativa y toma de decisiones
- Reducción de errores manuales y pérdida de información
- Acceso móvil para trabajo en campo

Objetivos:

- Digitalizar procesos operativos de PyMEs y monotributistas
- Facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales
- Proporcionar herramientas analíticas para mejora del negocio

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **ERP:** Enterprise Resource Planning (Planificación de Recursos Empresariales)
- **CRM:** Customer Relationship Management (Gestión de Relación con Clientes)
- **PyME:** Pequeña y Mediana Empresa
- **SaaS:** Software as a Service (Software como Servicio)
- **API:** Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones)
- **AFIP:** Administración Federal de Ingresos Públicos (Argentina)
- **Monotributista:** Régimen tributario simplificado para pequeños contribuyentes
- **Responsive:** Diseño web adaptable a diferentes dispositivos
- **Offline:** Funcionamiento sin conexión a internet
- **Stock:** Inventario de productos o materiales disponibles

Resumen

Este documento especifica los requerimientos para un sistema ERP modular diseñado para PyMEs y monotributistas. El sistema consta de 8 módulos principales interconectados: gestión de clientes, coordinación de servicios, inventarios, facturación, seguimiento de proyectos, reportes, aplicación móvil y configuración. La plataforma será accesible vía web y móvil, con modelo de monetización SaaS basado en suscripciones escalables.

Descripción General

Esta sección describe los factores que afectan al desarrollo del sistema ERP y establece el contexto operacional en el que funcionará el producto software.

Perspectiva del Producto

El Sistema Centralizado de Gestión Enfocada a Negocios es un producto software independiente que se integrará con sistemas externos a través de APIs y servicios web. Las principales integraciones incluyen:

- **AFIP:** Para facturación electrónica y cumplimiento fiscal
- **Google Calendar:** Para sincronización de agendas y notificaciones
- **Sistemas bancarios:** Para conciliación de pagos (futura implementación)

El sistema funcionará como una plataforma centralizada que no depende de otros sistemas corporativos, siendo completamente autónomo en su operación básica.

Funciones del Producto

Las funciones principales del sistema incluyen:

1. **Gestión integral de clientes** con historial completo de interacciones
2. **Coordinación de servicios** mediante agenda integrada con notificaciones automáticas
3. **Control de inventarios** con trazabilidad completa y alertas de stock
4. **Facturación electrónica** con integración AFIP para monotributistas y responsables inscriptos
5. **Seguimiento de proyectos** con flujo de trabajo personalizable
6. **Generación de reportes** y análisis de rentabilidad
7. **Aplicación móvil** con capacidad de funcionamiento offline
8. **Configuración flexible** del sistema según necesidades del negocio

Restricciones

- **Cumplimiento fiscal:** El sistema debe cumplir con las normativas fiscales argentinas, las relacionadas con AFIP y facturación electrónica
- **Conectividad:** Aunque la aplicación móvil funcionará offline, ciertas funcionalidades críticas (facturación, sincronización) requerirán conexión a internet

Supuestos y Dependencias

- **Disponibilidad de APIs externas:** Se asume que las APIs de AFIP y Google Calendar mantendrán su disponibilidad y compatibilidad
- **Conectividad de usuarios:** Los usuarios tendrán acceso regular a internet para sincronización de datos
- **Capacitación mínima:** Los usuarios recibirán capacitación básica en el uso del sistema
- **Infraestructura de hosting:** Se dispondrá de infraestructura cloud confiable para el despliegue del sistema
- **Mantenimiento del sistema:** Se contará con recursos para mantenimiento y actualizaciones posteriores al desarrollo inicial
- **Cumplimiento legal:** Las integraciones con sistemas fiscales se mantendrán actualizadas según cambios normativos

Requerimientos Específicos

Esta sección describe detalladamente todos los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, con el nivel de especificación necesario para el diseño, desarrollo y testing.

Interfaces Externas

Interfaces de Usuario

- **Interfaz Web Responsive:** Compatible con navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge) en dispositivos desktop, tablet y móviles
- **Aplicación Móvil Nativa:** Interfaz optimizada para Android e iOS con navegación intuitiva y acceso rápido a funciones principales

Interfaces Software

- **API AFIP:** Integración con servicios de facturación electrónica mediante protocolo SOAP/REST
- **Google Calendar API:** Sincronización bidireccional de eventos y citas
- **APIs de Proveedores:** Interfaces REST para actualización de precios y catálogos
- **Servicios de Notificación:** Push notifications para aplicación móvil
- **Base de Datos:** Interfaces MySQL con conexiones seguras

Requerimientos Funcionales

RF001: Gestión de Clientes (CRM)

Código del requerimiento: RF001

Nombre: Sistema de Gestión de Clientes

Prioridad: Alta

Descripción: El sistema deberá permitir el registro, consulta, modificación y eliminación de información de clientes, manteniendo un historial completo de interacciones.

Entradas: Datos del cliente (nombre, apellido, email, teléfono, dirección), notas, etiquetas

Fuente: Usuario del sistema

Salida: Confirmación de operación, listado de clientes, detalles de cliente

Destino: Interface de usuario, base de datos

Restricciones: Campos obligatorios (nombre, contacto), validación de formato de email

Detalle: Incluye funcionalidad de búsqueda, filtrado por etiquetas, zona geográfica y estado de trabajos

Efecto: Centralización de información de clientes

Efecto colateral: Actualización automática de historial de interacciones

RF002: Coordinación de Servicios y Agenda

Código del requerimiento: RF002

Nombre: Sistema de Agenda y Coordinación

Prioridad: Alta

Descripción: El sistema deberá gestionar un calendario integrado con capacidad de programar citas, enviar recordatorios automáticos y sincronizar con Google Calendar.

Entradas: Fecha, hora, cliente, tipo de servicio, notas

Fuente: Usuario del sistema, Google Calendar API

Salida: Eventos programados, notificaciones, recordatorios

Destino: Interface de usuario, Google Calendar, cliente (email/SMS)

Restricciones: No permitir solapamiento de citas, validar disponibilidad de recursos

Detalle: Vista de calendario mensual, semanal y diaria con códigos de color por tipo de servicio

Efecto: Organización eficiente del tiempo y recursos

Efecto colateral: Mejora en la satisfacción del cliente por recordatorios oportunos

RF003: Gestión de Inventario y Materiales

Código del requerimiento: RF003

Nombre: Control de Stock y Materiales

Prioridad: Media

Descripción: El sistema deberá controlar existencias de productos y materiales, registrar consumos por trabajo y generar alertas de stock mínimo.

Entradas: Productos, cantidades, movimientos de stock, proveedores

Fuente: Usuario del sistema, órdenes de compra, consumos de trabajo

Salida: Niveles de stock, alertas, reportes de movimientos

Destino: Interface de usuario, módulo de compras

Restricciones: Stock no puede ser negativo, alertas configurables por producto

Detalle: Trazabilidad completa de movimientos con fecha, usuario y motivo

Efecto: Control preciso de inventarios

Efecto colateral: Optimización de compras y reducción de desperdicios

RF004: Facturación y Pagos

Código del requerimiento: RF004

Nombre: Sistema de Facturación Electrónica

Prioridad: Alta

Descripción: El sistema deberá generar facturas electrónicas tipo A, B y C con integración AFIP, controlar pagos y mantener estado de cuentas por cliente.

Entradas: Datos del trabajo, productos/servicios, precios, datos fiscales

Fuente: Usuario del sistema, datos de trabajos completados

Salida: Facturas electrónicas, comprobantes de pago, estados de cuenta

Destino: AFIP, cliente, archivo local

Restricciones: Cumplimiento de normativas fiscales, validación de CUIT/CUIL

Detalle: Soporte para múltiples métodos de pago incluyendo cheques con trazabilidad completa

Efecto: Cumplimiento fiscal automatizado

Efecto colateral: Mejora en el control financiero del negocio

RF005: Seguimiento de Proyectos y Trabajos

Código del requerimiento: RF005

Nombre: Gestión de Flujo de Trabajo

Prioridad: Alta

Descripción: El sistema deberá permitir el seguimiento de proyectos a través de etapas personalizables con asignación de responsables y checklists.

Entradas: Proyecto, etapas, responsables, tareas

Fuente: Usuario del sistema

Salida: Estado del proyecto, notificaciones de cambio de etapa

Destino: Interface de usuario, responsables asignados

Restricciones: Validación de completitud de etapas anteriores

Detalle: Dashboard visual con indicadores de progreso y filtros por estado

Efecto: Visibilidad completa del estado de trabajos

Efecto colateral: Mejora en cumplimiento de plazos y calidad

RF006: Reportes y Estadísticas

Código del requerimiento: RF006

Nombre: Sistema de Reportes Analíticos

Prioridad: Media

Descripción: El sistema deberá generar reportes de ventas, rentabilidad, análisis de productos y estados financieros con filtros personalizables.

Entradas: Criterios de filtro (fechas, clientes, productos, zonas)

Fuente: Datos históricos del sistema

Salida: Reportes en PDF/Excel, gráficos estadísticos

Destino: Usuario del sistema, archivo local

Restricciones: Permisos de acceso según rol de usuario

Detalle: Dashboards interactivos con gráficos dinámicos y exportación automática

Efecto: Toma de decisiones basada en datos

Efecto colateral: Identificación de oportunidades de mejora y crecimiento

RF007: Aplicación Móvil

Código del requerimiento: RF007

Nombre: Aplicación Móvil para Campo

Prioridad: Alta

Descripción: El sistema deberá proporcionar una aplicación móvil con funcionalidad offline para captura de datos en campo y sincronización

automática.

Entradas: Medidas, fotos, notas, ubicación GPS

Fuente: Trabajo en campo, sensores del dispositivo

Salida: Datos sincronizados, confirmación de almacenamiento

Destino: Base de datos central, almacenamiento local

Restricciones: Capacidad de almacenamiento local, sincronización automática con conexión

Detalle: Interface simplificada optimizada para uso con una mano y en condiciones adversas

Efecto: Captura eficiente de datos en campo

Efecto colateral: Reducción de errores por transcripción manual

RF008: Configuración e Integraciones

Código del requerimiento: RF008

Nombre: Sistema de Configuración Modular

Prioridad: Media

Descripción: El sistema deberá permitir la configuración personalizada de productos, servicios, precios y integraciones externas según las necesidades del negocio.

Entradas: Parámetros de configuración, credenciales de APIs, listas de precios

Fuente: Usuario administrador, archivos de importación

Salida: Confirmación de configuración, estado de integraciones

Destino: Sistema interno, servicios externos

Restricciones: Validación de formatos, prueba de conectividad con servicios externos

Detalle: Interface intuitiva con wizards de configuración y validación automática

Efecto: Personalización del sistema según necesidades específicas

Efecto colateral: Optimización de procesos operativos específicos del negocio

Requerimientos No Funcionales

RNF001: Rendimiento

- **Tiempo de respuesta:** Las consultas simples no deberán exceder 2 segundos
- **Tiempo de carga:** La aplicación web debe cargar completamente en menos de 5 segundos

RNF002: Escalabilidad

- **Usuarios:** Arquitectura escalable hasta 10,000 usuarios registrados
- **Datos:** Capacidad de almacenamiento de al menos 1TB de datos
- **Módulos:** Arquitectura modular que permita activación/desactivación independiente
- **Geografía:** Soporte para múltiples zonas horarias y monedas

RNF003: Disponibilidad

- **Uptime:** 99.5% de disponibilidad del servicio
- **Recuperación:** Tiempo de recuperación ante fallas no superior a 4 horas
- **Backup:** Respaldos automáticos diarios con retención de 30 días
- **Mantenimiento:** Ventanas de mantenimiento programadas fuera del horario laboral

RNF004: Seguridad

- **Autenticación:** Sistema de login seguro con encriptación de contraseñas
- **Autorización:** Control de acceso basado en roles y permisos
- **Datos:** Encriptación de datos sensibles en base de datos
- **Auditoría:** Log completo de acciones críticas del sistema

RNF005: Usabilidad

- **Interfaz intuitiva:** Curva de aprendizaje no superior a 1 hora para usuarios básicos
- **Responsive:** Interface adaptable a dispositivos móviles, tablets y desktop
- **Idioma:** Soporte inicial en español con posibilidad de internacionalización

RNF006: Compatibilidad

- **Navegadores:** Compatibilidad con Chrome, Firefox, Safari y Edge (últimas 2 versiones)
- **Dispositivos móviles:** Android 7.0+ e iOS 12.0+
- **Sistemas operativos:** Independiente del SO para aplicación web
- **APIs:** Compatibilidad con versiones actuales de APIs de AFIP y Google Calendar

RNF007: Mantenibilidad

- **Código:** Documentación técnica completa y código comentado
- **Arquitectura:** Separación clara entre capas de presentación, lógica y datos
- **Testing:** Cobertura de pruebas unitarias mínima del 80%
- **Deployment:** Sistema de despliegue automatizado y versionado

RNF008: Portabilidad

- **Base de datos:** Compatibilidad con MySQL 8.0+ y MariaDB 10.5+
- **Servidor:** Funcional en servidores Linux y Windows
- **Cloud:** Preparado para despliegue en plataformas cloud (AWS, Azure, Google Cloud)
- **Contenedores:** Soporte para contenedorización con Docker